

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ

**гидротехнического сооружения
«Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы
Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного
внутригородского округа города Краснодара»**

**Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город
Краснодар «Городская сеть ливневой канализации» (МКУ МО г. Краснодар
«ГСЛК»)**

(полное и сокращённое наименование организации, эксплуатирующей ГТС)

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казённого
учреждения муниципального образования
город Краснодар «Городская сеть ливневой
канализации»

_____ А.В. Миронов

«_____» _____ 2026 г.

М.П.

г. Краснодар 2026.XX.XX

(место, год, месяц и число составления)

Оглавление

1 ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1 Основание для разработки.....	3
1.2 Сведения о заказчике.....	4
1.3 Сведения о разработчике.....	4
2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	6
2.1 Основные понятия.....	6
2.1.1 Гидротехнические сооружения (ГТС).....	6
2.1.2 Безопасность гидротехнических сооружений.....	6
2.1.3 Авария гидротехнического сооружения.....	6
2.1.4 Критерии безопасности гидротехнического сооружения.....	6
2.1.5 Контролируемые показатели состояния ГТС.....	7
2.1.6 Диагностические показатели состояния ГТС.....	7
2.1.7 Критерии безопасности предупреждающего (К1) и предельного (К2) уровней.....	7
2.1.8 Техническое состояние ГТС.....	7
2.2 Краткая характеристика ГТС и условия эксплуатации.....	8
2.2.1 Местоположение, назначение и класс ГТС.....	8
2.2.2 Природно-климатические условия.....	9
2.2.3 Гидрологические условия и русловые процессы.....	10
2.2.4 Инженерно-геологические условия и сейсмичность.....	11
2.2.5 Конструкция ГТС.....	12
2.3 Фактические параметры и состояние ГТС.....	13
2.3.1 Результаты преддекларационного обследования.....	13
2.3.2 Организация контроля.....	14
2.4 Выбор контролируемых показателей состояния ГТС и определение их предельных значений (критериев безопасности).....	14
2.4.1 Анализ условий возникновения опасных ситуаций на ГТС.....	15
2.4.2 Перечень контролируемых показателей.....	16
2.4.3 Количественные диагностические показатели оценки состояния ГТС.....	17
2.4.4 Качественные диагностические показатели оценки состояния ГТС.....	19
2.4.5 Методы определения критериев безопасности.....	19
2.4.6 Средства измерений. Оценка достаточности и достоверности их показаний.....	20
3 КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС.....	22
3.1 Количественные контролируемые показатели и их предельные значения.....	22
3.2 Качественные контролируемые показатели и их предельные значения.....	23
3.3 Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим обязательным требованиям в области безопасности ГТС за междеklarационный период.....	25
3.4 Порядок действий при превышении критериальных значений.....	29
4 НАБЛЮДЕНИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ.....	30
4.1 Общие требования к наблюдениям.....	30
4.2 Состав наблюдений, выполняемых на ГТС.....	31
4.3 Схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений.....	33
Перечень законодательной, нормативной и проектно-эксплуатационной документации.....	34
Приложение А. Схема расположения ГТС.....	36
Приложение Б. Принципиальная схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений.....	37

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Основание для разработки

Критерии безопасности гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара» (далее – ГТС) разработаны в соответствии с требованиями:

- статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон № 117-ФЗ), возлагающей на собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующую организацию обязанность обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения;

- подпункта «г» пункта 6 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1892 (далее – Положение о декларировании), в соответствии с которым критерии безопасности гидротехнического сооружения и пояснительная записка к ним прилагаются к декларации безопасности гидротехнического сооружения;

- федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 мая 2024 г. № 151 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный № 78405) (далее – федеральные нормы и правила), устанавливающих порядок установления критериев безопасности гидротехнических сооружений и требования к их содержанию;

- формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 г. № 509 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г., регистрационный № 61794).

Разработка критериев безопасности ГТС и пояснительной записки к ним предусмотрена мероприятием 7 перечня необходимых мероприятий по обеспечению безопасности ГТС (пункт 17 акта преддекларационного обследования ГТС) со сроком выполнения не позднее 31.12.2026.

Исходными данными для разработки являются:

- акт преддекларационного обследования ГТС от XX.XX.2026 (комиссия по преддекларационному обследованию создана приказом № XX от XX.XX.2026) (далее – акт преддекларационного обследования);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.02.2026, кадастровый номер 23:43:0206001:318 (далее – выписка из ЕГРН);

- письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167.

Цель работы – установление перечня контролируемых показателей состояния ГТС, выбор из их числа диагностических показателей и назначение их предельных значений – критериев безопасности предупреждающего (К1) и предельного (К2) уровней, применяемых для оценки безопасности ГТС при его эксплуатации и при декларировании безопасности ГТС.

Условия разработки. ГТС декларируется впервые; проектная, рабочая и эксплуатационная документация на ГТС отсутствует (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167); контрольно-измерительная аппаратура на ГТС отсутствует; данные контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС отсутствуют. В связи с этим критерии безопасности установлены по результатам преддекларационного обследования ГТС с применением нормативного метода, метода аналогий и экспертных оценок (подраздел 2.4.5) и подлежат уточнению:

– по результатам инструментального обследования ГТС и расчётного обоснования устойчивости подпорных стенок – в сроки, установленные мероприятиями 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования (не позднее 30.04.2027);

– по результатам анализа данных контроля (мониторинга) за первый междеklarационный период – при очередном декларировании безопасности ГТС.

1.2 Сведения о заказчике

Заказчик – эксплуатирующая организация, за которой ГТС закреплено на праве оперативного управления.

Полное наименование: Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации».

Сокращённое наименование: МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК».

Место нахождения (юридический адрес): 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 62.

Телефон: +7 (861) 299-50-30. Адрес электронной почты: gslk@krd.ru.

ИНН 2308298898, КПП 230801001, ОГРН 1242300055800.

Руководитель: директор Миронов Артём Владимирович.

Право оперативного управления зарегистрировано 27.02.2026, номер государственной регистрации 23:43:0206001:318-23/226/2026-3; документы-основания: приказ департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 № 99, акт приёма-передачи от 24.02.2026.

Собственник ГТС – муниципальное образование город Краснодар (в лице администрации муниципального образования город Краснодар; ИНН 2310032246, КПП 231001001, ОГРН 1022301606799; 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122; телефон +7 (861) 255-49-50; адрес электронной почты krd@krd.ru). Право собственности зарегистрировано 16.12.2025, номер государственной регистрации 23:43:0206001:318-23/226/2025-2; основание возникновения права – заочное решение Ленинского районного суда города Краснодара от 14.10.2025 по делу № 2-5151/2025.

1.3 Сведения о разработчике

Критерии безопасности ГТС разработаны специалистами **наименование организации-разработчика**.

Полное наименование: **XX**.

Сокращённое наименование: **XX**.

Место нахождения (юридический адрес): **XX**.

ИНН **XX**, КПП **XX**, ОГРН **XX**.

Телефон: **XX**. Адрес электронной почты: **XX**.

Ф.И.О. исполнителей, должность, учёная степень, учёное звание, подписи:

№ п/ п	Ф.И.О. исполнителей	Должность, учёная степень, учёное звание	Подписи
1	XX	XX	
2	XX	XX	

2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1 Основные понятия

В настоящем документе применяются термины и определения, установленные Федеральным законом № 117-ФЗ, федеральными нормами и правилами и Положением о декларировании, а также следующие понятия.

2.1.1 Гидротехнические сооружения (ГТС)

Гидротехнические сооружения – плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъёмники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ).

Обследуемое сооружение относится к сооружениям, предназначенным для защиты от разрушений берегов рек. Ливневая канализация, проложенная в теле сооружения, гидротехническим сооружением и элементом ГТС не является (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования).

2.1.2 Безопасность гидротехнических сооружений

Безопасность гидротехнических сооружений – свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов (статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ).

2.1.3 Авария гидротехнического сооружения

Авария гидротехнического сооружения – повреждение или разрушение гидротехнического сооружения, неконтролируемый сброс воды из водного объекта, жидких отходов из хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнического сооружения и повлекли причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц (статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ).

2.1.4 Критерии безопасности гидротехнического сооружения

Критерии безопасности гидротехнического сооружения – предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утверждённые в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ). Критерии безопасности ГТС утверждаются органом государственного надзора в составе декларации безопасности ГТС.

2.1.5 Контролируемые показатели состояния ГТС

Контролируемые показатели состояния ГТС – показатели, характеризующие техническое состояние ГТС: количественные, измеряемые с помощью технических средств или вычисляемые на основании результатов измерений, и качественные, определяемые на основании визуального осмотра (пункт 110 федеральных норм и правил). Наряду с показателями состояния ГТС контролю подлежат природные и техногенные нагрузки и воздействия на ГТС.

2.1.6 Диагностические показатели состояния ГТС

Диагностические показатели состояния ГТС – наиболее значимые для оценки безопасности ГТС контролируемые показатели (количественные и качественные), позволяющие оценить безопасность и техническое состояние системы «сооружение – основание» в целом или её отдельных элементов. Диагностические показатели назначаются из числа контролируемых показателей; их перечень уточняется по мере накопления данных контроля (мониторинга).

2.1.7 Критерии безопасности предупреждающего (K1) и предельного (K2) уровней

Критерий безопасности предупреждающего уровня (K1) – значение диагностического показателя состояния ГТС, при достижении которого устойчивость, механическая и фильтрационная прочность ГТС и его основания соответствуют условиям нормальной эксплуатации. Для ГТС, в состав которых входят водосбросные и водопропускные сооружения, критерий K1 характеризует также соответствие их пропускной способности условиям нормальной эксплуатации; в составе обследуемого ГТС водосбросные и водопропускные сооружения отсутствуют (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования).

Критерий безопасности предельного уровня (K2) – значение диагностического показателя состояния ГТС, превышение которого свидетельствует о развитии деструктивных процессов, при которых эксплуатация ГТС в проектных режимах недопустима.

Под превышением критериального значения количественного показателя понимается выход измеренного (вычисленного) значения за установленный предел. Значение качественного показателя считается превысившим K1, если фактическое проявление дефекта (повреждения) выходит за пределы, описанные в графе «K1», и достигшим K2 – при наличии признаков, описанных в графе «K2» таблицы 3.2.1. Значения K1 и K2 подлежат контролю при условиях эксплуатации и нагрузках, для которых они назначены (подраздел 2.4).

2.1.8 Техническое состояние ГТС

В зависимости от соотношения значений диагностических показателей и критериев безопасности техническое состояние ГТС характеризуется как:

- **работоспособное** – значения всех диагностических показателей состояния ГТС не превышают критериальных значений K1;
- **частично работоспособное** – значение хотя бы одного из диагностических показателей превысило критериальное значение K1, но ещё не превысило значения K2;
- **неработоспособное** – значение хотя бы одного из диагностических показателей превысило критериальное значение K2 либо ГТС имеет повреждения или дефекты, при развитии которых возможно возникновение аварии ГТС.

Уровень безопасности ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) устанавливается органом государственного надзора при утверждении декларации безопасности ГТС в соответствии с критериями установления уровня безопасности гидротехнического сооружения, предусмотренными приложением к Положению о декларировании.

2.2 Краткая характеристика ГТС и условия эксплуатации

2.2.1 Местоположение, назначение и класс ГТС

ГТС расположено в Краснодарском крае, в муниципальном образовании город Краснодар, Западном внутригородском округе, на правом берегу реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9, на участке 218,5–218,3 км от устья, между перекатами Нижнекраснодарский и Афонский, в нижнем бьефе Краснодарского водохранилища. ГТС относится к Кубанскому бассейновому округу.

По сведениям выписки из ЕГРН: вид объекта недвижимости – сооружение; кадастровый номер 23:43:0206001:318 (дата присвоения – 17.02.2025); номер кадастрового квартала – 23:43:0206001; местоположение – «Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9, участок правого берега реки Кубань»; основная характеристика – протяжённость 196 м; назначение – «3) сооружения гидротехнические»; год ввода в эксплуатацию по завершении строительства – «данные отсутствуют»; год завершения строительства – «0000». Схема расположения ГТС по сведениям ЕГРН приведена в приложении А.

Акт (разрешение) ввода ГТС в эксплуатацию отсутствует. Проектная, рабочая и эксплуатационная документация на ГТС отсутствует; сведения о разработчике проекта ГТС и о строительных организациях, выполнивших строительство ГТС, отсутствуют (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167). Ранее сооружение относилось к бесхозным; право муниципальной собственности признано в судебном порядке (подраздел 1.2). Земельный участок, необходимый для размещения ГТС, не сформирован.

Назначение ГТС – защита от негативного воздействия вод; вид ГТС – регуляционные и выправительные гидротехнические сооружения (вид 5); тип ГТС – берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения (тип 01) (по критериям, установленным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 г. № 499). Сооружение выполняет берегоукрепительную функцию и используется как набережная общего пользования: верхний ярус – зона общего пользования с детскими площадками, нижний ярус – пешеходная зона общего пользования.

ГТС является основным гидротехническим сооружением (приложение А к СП 58.13330.2019). Класс ответственности ГТС в проектной документации не установлен ввиду её отсутствия; класс ГТС, применяемый в целях организации и осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, в установленном порядке не присвоен, поскольку сведения о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений не внесены. На основании первого предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019 ГТС предварительно отнесено к III классу ответственности, которому соответствует III класс – гидротехническое сооружение средней опасности по классификации, установленной статьёй 7 Федерального закона № 117-ФЗ. Вопрос об отнесении ГТС ко II классу (второе предложение пункта 8.8 СП 58.13330.2019) подлежит разрешению по результатам разработки сценариев аварий и расчёта вероятного вреда в составе декларации безопасности ГТС (пункт 10.1 акта преддекларационного обследования).

Настоящие критерии безопасности установлены для ГТС III класса; при отнесении ГТС к иному классу критерии безопасности подлежат пересмотру.

Фактический срок эксплуатации ГТС не установлен (дата ввода в эксплуатацию неизвестна). ГТС является безнапорным: напорного фронта не образует, водохранилища не создаёт, водопропускных устройств, механического (гидромеханического) оборудования и дренажных устройств в своём составе не имеет. Реконструкции и капитальные ремонты ГТС за последние 5 лет не выполнялись. ГТС декларируется впервые; декларация безопасности ГТС ранее не разрабатывалась, междеklarационный период отсутствует.

2.2.2 Природно-климатические условия

Характеристика приводится по данным ближайшей метеостанции «Краснодар» (пункт 10.5 акта преддекларационного обследования). ГТС расположено в долине реки Кубань, в южной части Прикубанской равнины, на южной границе климатического пояса умеренных широт. Для района характерны неустойчивая мягкая зима с длительными оттепелями и кратковременными морозными периодами, ранняя весна с возвратами холодов, сухое жаркое лето; прохождение западных и южных циклонов сопровождается сильными ливневыми осадками. Основные климатические характеристики приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Основные климатические характеристики (м/ст Краснодар)

Характеристика	Значение
Средняя годовая температура воздуха, °С	11,2
Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января), °С	минус 1,1
Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля), °С	23,4
Абсолютный минимум / абсолютный максимум температуры воздуха, °С	минус 36 / 42
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С, сут	около 49
Средние сроки заморозков в воздухе: первых / последних	вторая декада октября / первая декада апреля
Средняя годовая температура поверхности почвы (абсолютный максимум / абсолютный минимум), °С	13 (67 / минус 26)
Средняя продолжительность безморозного периода на почве, сут	184
Доля зим с отсутствием устойчивого промерзания почвы, %	68
Средняя продолжительность периода промерзания в годы с устойчивым промерзанием, сут	54
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (средняя из максимальных наблюденных глубин), см	20
Расчётная нормативная глубина сезонного промерзания, см: глины и суглинки / супеси, пески мелкие и пылеватые / пески гравелистые, крупные и средней крупности / крупнообломочные грунты	27 / 33 / 35 / 40

Значение для критериев безопасности: малая глубина сезонного промерзания (не более 0,4 м) и преобладание зим без устойчивого промерзания исключают морозное пучение грунта засыпки как определяющий фактор работы подпорных стенок; вместе с тем чередование оттепелей и морозных периодов при увлажнении бетона в зоне переменного уровня воды и атмосферных воздействий обуславливает необходимость контроля состояния поверхностного слоя бетона (позиции 5–7 таблицы 3.2.1).

2.2.3 Гидрологические условия и русловые процессы

Река Кубань (длина – 870 км, площадь водосбора – 57 900 км²) на участке расположения ГТС является равнинной рекой с зарегулированным стоком: ГТС расположено в нижнем бьефе Краснодарского гидроузла (Краснодарское водохранилище введено в эксплуатацию в 1975 году). Русло реки извилистое, слабо разветвлённое, деформирующееся, шириной 150–250 м; средняя скорость течения в половодье – 1,0–1,5 м/с, в межень – 0,4–0,6 м/с; глубины на плёсах – 10–15 м, на перекатах – 1–5 м. На участке ГТС на момент преддекларационного обследования глубина реки изменялась от 3,5 до 4,0 м; более низкие отметки дна приурочены к правому берегу, у которого проложен судоходный фарватер (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования).

Пропускная способность русла р. Кубань в результате обвалования увеличена до 1500 м³/с. После создания Краснодарского водохранилища максимальный сток приурочен к летнему периоду (май – август) и обусловлен пусками для нужд орошаемого земледелия; за период 1974–2017 годов максимальные сбросные расходы воды в нижнем бьефе изменялись от 673 м³/с (1999 г.) до 1400 м³/с (15–21.07.1987), средний максимальный расход составил 961 м³/с. Среднегодовой расход воды за 1974–2013 годы – 384 м³/с. Санитарный пуск – 80,0 м³/с. При пропуске сверхнормативных расходов обеспеченностью менее 0,01 % максимальный возможный расход через все сооружения Краснодарского водохранилища составит 4337 м³/с. Сведения о прошедших паводках в створе ГТС за период эксплуатации отсутствуют (пункт 10.6 акта преддекларационного обследования).

Таблица 2.2.2 – Уровни воды и скорости течения на участке ГТС (218,5–218,3 км от устья)

Расход воды, м ³ /с	Характеристика расхода	Уровень воды, м БС	Средняя скорость течения, м/с
1500	максимальный сбросной расход	19,29	1,4
961	средний максимальный сбросной расход	17,81	1,1
80,0	санитарный пуск	13,64	–

Примечание – Уровни определены по кривым расходов воды $Q = f(H)$ при уклоне водной поверхности 0,098 ‰ и коэффициенте шероховатости 0,050; средневзвешенный диаметр донных отложений – 1 мм (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования).

Амплитуда колебаний уровня воды между уровнями при санитарном пуске и максимальном сбросном расходе составляет 5,65 м, что определяет переменный характер гидростатической и фильтрационной нагрузки на приурезную подпорную стенку и условия работы грунта засыпки в зоне переменного уровня. Отметки верха подпорных стенок и поверхности ярусов в Балтийской системе высот подлежат определению при инструментальном обследовании ГТС; их соотношение с приведёнными уровнями воды учитывается при уточнении критериев безопасности.

Тип руслового процесса на участке ГТС – ограниченное меандрирование; ограничивающими факторами на правом берегу служат коренной, сложенный глинами, трудноразмываемый берег и железобетонные крепления берега. После ввода в эксплуатацию Краснодарского водохранилища русловые процессы в нижнем бьефе активизировались: свыше 95 % наносов осаждаются в чаше водохранилища, происходит размыв русла осветлённым потоком и понижение уровней воды при одних и тех же расходах (за 1956–1983 годы общая посадка уровней на гидропосту Краснодар (КРЭС) составила 1,4 м); после запрещения разработки песчаных карьеров в русле реки интенсивность понижения уровня снизилась и в среднем составляет 1–2 см/год.

Внутрирусловые деформации на участке ГТС сводятся к локальным размывам и намывам, причём размывы приурочены к правому берегу, на котором расположено ГТС; высотные деформации носят знакопеременный характер с преобладанием эрозионных процессов над аккумулятивными. Поскольку дно реки сложено преимущественно мелкозернистыми песками, а скорости течения в паводки могут превышать 1 м/с при неразмывающих скоростях 0,5–0,6 м/с, на отдельных участках наблюдается глубинный размыв, который обычно не превышает 1 м (пункты 10.5, 11.6 акта преддекларационного обследования).

Значение для критериев безопасности: определяющим внешним фактором, влияющим на безопасность ГТС, является размыв дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки и берега на примыканиях к сооружению; в связи с этим отметки дна у подошвы сооружения приняты в качестве диагностического показателя (позиция 9 таблицы 3.1.1, позиция 14 таблицы 3.2.1).

2.2.4 Инженерно-геологические условия и сейсмичность

В пределах разведанной толщи грунтов до глубины 22,0 м выделены слои насыпных грунтов (ИГЭ-Н1, ИГЭ-Н2) и 12 инженерно-геологических элементов природных грунтов (ИГЭ-1 – ИГЭ-12) (пункт 10.5 акта преддекларационного обследования):

- ИГЭ-Н1 – насыпной грунт: суглинок тяжёлый пылеватый твёрдой консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый, дресвяный;

- ИГЭ-Н2 – насыпной грунт: суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый;

- ИГЭ-1 – глина лёгкая пылеватая твёрдой консистенции, непросадочная, ненабухающая, незасолённая;

- ИГЭ-2 – глина лёгкая пылеватая тугопластичной консистенции, непросадочная, ненабухающая, с примесью органического вещества;

- ИГЭ-3 – суглинок лёгкий пылеватый твёрдой консистенции, слабопросадочный, незасолённый;

- ИГЭ-4 – суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый;

- ИГЭ-5 – суглинок тяжёлый песчанистый мягкопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий;

- ИГЭ-6 – суглинок лёгкий песчанистый текучей консистенции;

- ИГЭ-7 – песок мелкий однородный рыхлый малой степени водонасыщения;

- ИГЭ-8 – песок мелкий неоднородный рыхлый водонасыщенный;

- ИГЭ-9 – песок мелкий однородный средней плотности водонасыщенный;

- ИГЭ-10 – песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный;

- ИГЭ-11 – песок мелкий однородный плотный водонасыщенный;

- ИГЭ-12 – суглинок тяжёлый пылеватый текучепластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий.

Почвенно-растительный слой в отдельный инженерно-геологический элемент не выделен. Тип грунтов основания ГТС – нескальные (код типа основания – 3 по критериям, установленным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 г. № 499). Физико-механические характеристики грунтов в акте преддекларационного обследования не приводятся; они подлежат использованию по материалам инженерно-геологических изысканий при расчётном

обосновании устойчивости подпорных стенок (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Интенсивность сейсмических воздействий для района расположения ГТС (г. Краснодар) по комплекту карт общего сейсмического районирования ОСР-2015 (СП 14.13330.2018) составляет: по карте А – 7 баллов, по карте В – 8 баллов, по карте С – 9 баллов. По результатам совместного анализа инженерно-геологических данных и инструментальных геофизических исследований с учётом сейсмичности, определённой по карте ОСР-2015-А, территория расположения ГТС характеризуется сейсмической интенсивностью 8 баллов.

Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов на территории ГТС отмечаются эрозионно-аккумулятивные и абразионные процессы, процессы подтопления, из эндогенных – высокая сейсмичность района.

Значение для критериев безопасности: наличие в разрезе рыхлых мелких песков (ИГЭ-7, ИГЭ-8), в том числе водонасыщенных, и пылевато-глинистых грунтов текучей и текучепластичной консистенции (ИГЭ-6, ИГЭ-12) обуславливает пониженную устойчивость грунтов к размыву и суффозионному выносу, а в сочетании с сейсмической интенсивностью 8 баллов – возможность развития деформаций основания и засыпки при сейсмических воздействиях. Указанное учтено при выборе диагностических показателей (просадки покрытий ярусов, суффозионные проявления, отметки дна у подошвы) и при установлении внеочередных наблюдений после сейсмических событий (подраздел 4.2).

2.2.5 Конструкция ГТС

По данным пунктов 9.8 и 10.2 акта преддекларационного обследования ГТС представляет собой набережную вертикального профиля, выполненную по двухъярусной террасированной схеме. В состав ГТС входит берегоукрепительное сооружение, включающее:

- приуездную подпорную стенку, ограничивающую нижний ярус со стороны реки;
- нижний ярус – пешеходную зону шириной 6 м с покрытием из цементной фигурной плитки;
- внутреннюю (разделительную) подпорную стенку, разделяющую ярусы и удерживающую грунт верхнего яруса; в плане стенка имеет три полукруглых уширения, обращённых в сторону верхнего яруса;
- верхний ярус – зону с асфальтобетонным покрытием и детскими площадками;
- лестничный сход, обеспечивающий сообщение между ярусами; на верховом окончании ГТС имеется съезд (пандус);
- металлическое секционное перильное ограждение по бровкам обоих ярусов и вдоль лестничного схода; стойки ограждения заделаны в бетон.

В теле сооружения вдоль пешеходной зоны нижнего яруса проложена ливневая канализация; на поверхность нижнего яруса выведены смотровые колодцы и дождеприёмники. Ливневая канализация элементом ГТС не является; её состояние контролируется в части влияния на ГТС (утечки воды в грунт засыпки, размывы у выпусков). Основные характеристики ГТС приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Основные характеристики ГТС

Характеристика	Значение
Протяжённость ГТС, м	196
Конструктивный профиль	вертикальный; двухъярусная террасированная схема; откосы и откосные крепления отсутствуют

Максимальная свободная высота видимой части сооружения, м	6 (водный подпор отсутствует)
Ширина пешеходной зоны нижнего яруса, м	6
Покрытие нижнего яруса / верхнего яруса	цементная фигурная плитка / асфальтобетон
Ширина ГТС по гребню и подошве, максимальная строительная высота	не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования)
Тип грунтов основания	нескальные (код типа основания – 3)
Напорный фронт, водопропускные устройства, механическое оборудование	отсутствуют
Дренажные устройства	при визуальном обследовании не выявлены
Контрольно-измерительная аппаратура	отсутствует

Неустановленные параметры (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования): тип, материал, сечение и полная длина вертикальных элементов приурезной и внутренней (разделительной) подпорных стенок; глубина заложения подошвы; ширина сооружения по подошве; наличие и параметры анкерного крепления; класс бетона по прочности, марки по водонепроницаемости и морозостойкости; наличие скрытых противофильтрационных и дренажных элементов; шаг деформационных швов; конструкция, толщина, армирование и условия опирания покрытия нижнего яруса; конструктивное решение, материал и параметры внутренней (разделительной) подпорной стенки, включая её полукруглые уширения. Указанные параметры подлежат установлению по результатам инструментального обследования ГТС (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования). С учётом этого критерии безопасности назначены преимущественно по геометрическим и визуально контролируемым параметрам, определение которых не требует сведений о конструктивном решении подземной части сооружения (пункт 16.4 акта преддекларационного обследования).

2.3 Фактические параметры и состояние ГТС

2.3.1 Результаты преддекларационного обследования

Преддекларационное обследование ГТС проведено впервые комиссией, созданной приказом № XX от XX.XX.2026, с участием представителей МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК», Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и ООО «Технология Безопасности»; по результатам обследования составлен акт от XX.XX.2026.

Оценка соответствия фактических параметров ГТС проектной документации не представляется возможной ввиду отсутствия проектной документации; критерии безопасности ГТС до настоящей разработки не устанавливались (пункт 11.8 акта преддекларационного обследования).

При преддекларационном обследовании выявлены следующие дефекты ГТС (пункт 11.9, мероприятие 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования):

- 1) зарастание швов между элементами плиточного покрытия пешеходной зоны нижнего яруса;
- 2) дефекты перильного ограждения: коррозионные повреждения стоек в местах заделки, повреждения бетона в местах заделки стоек, нарушение лакокрасочного покрытия ограждения.

Состояние элементов, не доступных визуальному обследованию (подземная часть приурезной стенки, глубина заложения подошвы, наличие и состояние анкерного

крепления, состояние обратной засыпки, состояние дна русла у подошвы сооружения), не установлено; оценка их состояния возможна по результатам инструментального обследования (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Иные дефекты и повреждения ГТС (трещины, фильтрационные выходы, просадки и провалы покрытий, видимые смещения и наклоны подпорных стенок, подмыв) в перечне дефектов, выявленных при преддекларационном обследовании, не указаны. Механическое и технологическое оборудование в составе ГТС отсутствует.

2.3.2 Организация контроля

Функции по эксплуатации ГТС осуществляет МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»; численность работников, связанных с эксплуатацией ГТС, – 3 человека, все аттестованы по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (область аттестации В.3; пункт 11.7 акта преддекларационного обследования). На дату преддекларационного обследования (пункты 11.1, 11.8, 13.1 акта преддекларационного обследования):

- инструкция по эксплуатации ГТС не разработана;
- проект (программа) контроля (мониторинга) состояния ГТС не разработан, журналы контроля (мониторинга) не ведутся;
- контрольно-измерительная аппаратура отсутствует, регулярные инструментальные наблюдения не ведутся; регулярные визуальные наблюдения документально не подтверждены;
- критерии безопасности ГТС не разработаны, диагностические показатели состояния ГТС не установлены;
- распорядительный документ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ГТС, комиссии не представлен.

Система организации контроля за техническим состоянием ГТС не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений (пункт 13.1 акта преддекларационного обследования). Мероприятия по приведению её в соответствие (мероприятия 1–7, 14, 27 и 28 пункта 17 акта преддекларационного обследования) учтены в разделе 4 настоящего документа.

2.4 Выбор контролируемых показателей состояния ГТС и определение их предельных значений (критериев безопасности)

Критерии безопасности ГТС устанавливаются на основании имеющейся документации, требований законодательства Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, норм и правил, фактического состояния ГТС, опыта эксплуатации аналогичных сооружений и анализа условий возникновения опасных ситуаций на ГТС.

Количественные показатели – показатели, измеряемые с помощью технических средств или вычисляемые на основании результатов измерений. Качественные показатели – показатели, определяемые на основании визуального осмотра.

Критериальные значения K1 и K2 устанавливаются для диагностических показателей – контролируемых показателей, наиболее значимых для оперативной оценки состояния ГТС. Диагностические показатели выбраны исходя из следующих требований:

- показатель характеризует работу сооружения (его элемента) и основания в целом, т. е. является интегральным, и непосредственно связан с механизмами возможного нарушения безопасности ГТС (подраздел 2.4.1);
- значение показателя прогнозируемо при данных нагрузках и воздействиях (расчётом или по результатам статистической обработки данных натурных наблюдений);

- диапазон изменения показателя существенно превосходит погрешность его измерения (вычисления) (подраздел 2.4.6);

- показатель может быть определён без сведений о конструктивном решении подземной части сооружения, не установленных при преддекларационном обследовании.

Оперативная оценка технического состояния ГТС осуществляется путём сравнения измеренных (вычисленных) и визуально установленных значений диагностических показателей с их критериальными значениями К1 и К2. Анализ остальных контролируемых показателей выполняется в случаях, когда значение хотя бы одного диагностического показателя превысило К1 или вышло за пределы прогнозируемого при данном сочетании нагрузок интервала значений. Диагностику частично работоспособного, а тем более неработоспособного технического состояния ГТС следует выполнять на комплексной основе с привлечением данных по всем контролируемым количественным и качественным показателям. При выявлении в ходе визуального контроля вновь возникших дефектов выполняется инструментальный контроль состояния соответствующего элемента сооружения.

2.4.1 Анализ условий возникновения опасных ситуаций на ГТС

ГТС является безнапорным и напорного фронта не создаёт; сценарии аварий ГТС не связаны с образованием волны прорыва (пункт 16.4 акта преддекларационного обследования). Сценарии аварий ГТС и вероятность их возникновения определяются в декларации безопасности ГТС; для целей выбора контролируемых и диагностических показателей проанализированы следующие возможные механизмы нарушения безопасности ГТС:

- а) размыв дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки вследствие русловых деформаций (размывы приурочены к правому берегу, судоходный фарватер проложен у правого берега, средние скорости течения при сбросных расходах 961–1500 м³/с составляют 1,1–1,4 м/с при неразмывающих скоростях 0,5–0,6 м/с) с уменьшением глубины заделки и пассивного отпора грунта и потерей устойчивости стенки на сдвиг и (или) опрокидывание;

- б) суффозионный вынос грунта засыпки через деформационные швы, трещины и неплотности подпорных стенок и из-под их подошвы при колебаниях уровня воды в реке (амплитуда до 5,65 м), а также при утечках изливной канализации, проложенной в теле сооружения, с образованием пустот, просадок и провалов покрытий ярусов;

- в) потеря устойчивости внутренней (разделительной) подпорной стенки, удерживающей грунт верхнего яруса с размещёнными на нём детскими площадками, с обрушением на пешеходную зону нижнего яруса;

- г) деградация материалов конструкций: снижение прочности и разрушение поверхностного слоя бетона в зоне переменного уровня воды и атмосферных воздействий, коррозия арматуры и металлических элементов ограждения;

- д) сейсмические воздействия интенсивностью 8 баллов при наличии в толще грунтов рыхлых водонасыщенных песков и грунтов текучей и текучепластичной консистенции;

- е) размыв берега на примыканиях к верховому и низовому окончаниям ГТС с обходом сооружения потоком;

- ж) временные нагрузки на ярусах в пределах призмы обрушения грунта за подпорными стенками, в том числе от техники при выполнении ремонтных и аварийно-восстановительных работ с верхнего яруса (пункт 14.3 акта преддекларационного обследования);

з) утрата целостности или прочности крепления перильного ограждения с риском падения людей с высоты (максимальная свободная высота видимой части сооружения – 6 м).

Развитие процессов по механизмам «а» – «в», «е» может привести к обрушению участков подпорных стенок и ярусов, по механизму «з» – к причинению вреда жизни и здоровью людей, что соответствует признакам аварии ГТС (подраздел 2.1.3).

2.4.2 Перечень контролируемых показателей

С учётом конструкции ГТС, условий его эксплуатации и механизмов возможного нарушения безопасности (подраздел 2.4.1) установлен перечень контролируемых нагрузок, воздействий и показателей состояния ГТС (таблица 2.4.1). Показатели, принятые в качестве диагностических, обозначены «Д»; их критериальные значения приведены в таблицах 3.1.1 и 3.2.1.

Таблица 2.4.1 – Перечень контролируемых нагрузок, воздействий и показателей состояния ГТС

№ п /п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
Нагрузки и воздействия			
1	Уровень воды в р. Кубань у ГТС, м БС	кол.	водомерная рейка на приурезной подпорной стенке; данные гидрологических постов
2	Сбросной расход воды из Краснодарского водохранилища, м³/с	кол.	оперативные данные организации, эксплуатирующей Краснодарский гидроузел
3	Сейсмические события (интенсивность на площадке ГТС), баллы	кол.	данные официальных сейсмологических служб
4	Температура воздуха, °С	кол.	данные м/ст Краснодар; фиксация при выполнении измерений
5	Временные нагрузки на ярусах в пределах призмы обрушения (техника, складирование материалов)	кач.	визуальный осмотр
Показатели состояния ГТС			
6	Вертикальные смещения (осадки) верха подпорных стенок, мм; скорость осадки, мм/год	кол. (Д)	геометрическое нивелирование деформационных марок
7	Горизонтальные смещения верха подпорных стенок, мм	кол. (Д)	тахеометрическая съёмка, створный метод
8	Крен лицевой грани подпорных стенок, мм на 1 м высоты	кол. (Д)	электронный тахеометр, отвес
9	Взаимные смещения секций по деформационным швам, мм	кол. (Д)	щелемеры, марки, штангенциркуль
10	Ширина раскрытия трещин, мм	кол. (Д)	отсчётный микроскоп, щупы, маяки
11	Глубина местных просадок покрытий ярусов в застенной зоне, мм	кол. (Д)	нивелирование по створам, рейка длиной 3 м
12	Отметки дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки, м БС	кол. (Д)	промеры глубин по створам (эхолот, лот, наметка)
13	Прочность бетона подпорных стенок на сжатие, МПа	кол. (Д)	неразрушающий контроль с градуировочной зависимостью по результатам испытаний образцов

№ п /п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
14	Абсолютные отметки верха подпорных стенок и поверхности ярусов, м БС; ширина раскрытия деформационных швов вдоль оси стенки, мм	кол.	нивелирование; щелемеры
15	Толщина защитного слоя бетона, глубина карбонизации бетона, состояние арматуры	кол.	инструментальное обследование
16	Фльтрационные и суффозионные проявления	кач. (Д)	визуальный осмотр
17	Трещинообразование, выщелачивание, разрушение поверхностного слоя, дефекты бетона	кач. (Д)	визуальный осмотр, фотофиксация
18	Состояние деформационных швов; видимые деформации подпорных стенок	кач. (Д)	визуальный осмотр
19	Состояние покрытий ярусов и лестничного схода; зарастание растительностью	кач. (Д)	визуальный осмотр
20	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды (в части влияния на ГТС)	кач. (Д)	визуальный осмотр
21	Состояние перильного ограждения	кач. (Д)	визуальный осмотр, проверка жёсткости крепления стоек
22	Состояние дна у подошвы приурезной стенки и берега на примыканиях	кач. (Д)	визуальный осмотр; подводно-техническое (водолазное) обследование

Примечание – «кол.» – количественный показатель; «кач.» – качественный показатель; «Д» – диагностический показатель.

2.4.3 Количественные диагностические показатели оценки состояния ГТС

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона № 117-ФЗ собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация обязаны обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности ГТС, в том числе регулярную оценку безопасности ГТС и анализ причин её снижения с учётом работы ГТС, а также обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС.

Значения количественных диагностических показателей (кроме ширины раскрытия трещин) определяются как приращения относительно значений, зафиксированных в начальном (нулевом) цикле наблюдений, выполняемом после закладки исходных реперов и деформационных марок (подраздел 4.1). Критериальные значения назначены с учётом следующего.

Позиции 1, 2 (скорость осадки верха подпорных стенок). Для сооружения, находящегося в эксплуатации длительное (неустановленное) время, консолидационные осадки основания следует считать завершившимися; продолжающиеся вертикальные смещения верха подпорных стенок свидетельствуют о размыве или суффозионном выносе грунта основания и засыпки, разуплотнении основания либо деформациях подземной части сооружения. $K1 = 5$ мм/год – скорость, надёжно выявляемая геометрическим нивелированием и свидетельствующая о незатухающем процессе деформирования; $K2 = 10$ мм/год – скорость, вдвое превышающая $K1$ и свидетельствующая о прогрессирующем развитии деформаций. Значения согласуются с критериями, установленными для аналогичного берегоукрепительного сооружения в г. Краснодаре (позиция 26 перечня документации). Скорость определяется по разности отметок марок в одноимённых сезонных циклах, разделённых интервалом не менее одного года, что исключает влияние

сезонных колебаний; при погрешности определения отметки марки не более 1 мм погрешность определения скорости не превышает 1,5 мм/год.

Позиции 3, 4 (горизонтальные смещения верха подпорных стенок). $K_1 = 20$ мм и $K_2 = 40$ мм (около 1/300 и 1/150 максимальной свободной высоты видимой части сооружения, равной 6 м). Смещения в пределах K_1 соответствуют работе системы «стенка – основание – засыпка» без признаков истощения несущей способности; смещения, превышающие K_2 , свидетельствуют о развитии сдвиговых деформаций в основании или засыпке либо о нарушении анкерного крепления (при его наличии). При погрешности определения горизонтального смещения не более 5 мм критерий K_1 превышает погрешность в 4 раза.

Позиция 5 (крен лицевой грани). $K_1 = 3$ мм и $K_2 = 6$ мм на 1 м высоты согласованы с критериями горизонтального смещения: при повороте стенки относительно точки, расположенной на глубине около 6,7 м от её верха, смещение верха на 20 и 40 мм соответствует приращению наклона 3 и 6 мм на 1 м высоты. Показатель позволяет отличить поступательное смещение стенки от её поворота (опрокидывания).

Позиция 6 (взаимные смещения секций по деформационным швам). $K_1 = 10$ мм и $K_2 = 20$ мм – взаимные смещения смежных секций по вертикали и из плоскости стенки (уступы), характеризующие неравномерность осадок и поворотов секций; значение K_1 соответствует накопленной разности осадок смежных секций при скорости осадки, равной K_1 , за два года. Изменение ширины раскрытия швов вдоль оси стенки, обусловленное сезонными температурными деформациями, диагностическим показателем не является и учитывается при анализе в качестве контролируемого показателя.

Позиция 7 (ширина раскрытия трещин). $K_1 = 0,3$ мм – предельно допустимая ширина продолжительного раскрытия трещин в железобетонных конструкциях из условия обеспечения сохранности арматуры (СП 63.13330.2018); $K_2 = 1,0$ мм – раскрытие, более чем вдвое превышающее предельно допустимую ширину непродолжительного раскрытия трещин (0,4 мм по СП 63.13330.2018), свидетельствующее о силовом происхождении трещин (деформациях стенки или основания) и открывающее доступ воды к арматуре. Критерии применяются к бетонным и железобетонным элементам подпорных стенок; при установлении иного материала стенок по результатам инструментального обследования показатель подлежит пересмотру (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Позиция 8 (местные просадки покрытий ярусов). $K_1 = 30$ мм – просадка, превышающая характерные неровности мощения пешеходных зон и указывающая на начало уплотнения или выноса грунта под покрытием; $K_2 = 50$ мм – просадка, свидетельствующая об образовании полостей под покрытием вследствие суффозионного выноса грунта засыпки, являющемся предвестником провала. Контроль выполняется в пределах нижнего яруса и в полосе верхнего яруса шириной не менее 6 м от бровки, перекрывающей призму обрушения грунта за подпорными стенками.

Позиция 9 (понижение отметок дна у подошвы приурезной стенки). Глубинный размыв на участке ГТС обычно не превышает 1 м (подраздел 2.2.3); глубина заделки стенки не установлена. В связи с этим $K_2 = 1,0$ м принят равным верхней границе естественного диапазона местного размыва, $K_1 = 0,5$ м – половине этой величины (раннее предупреждение), что согласуется с критериями, установленными для сооружения-аналога. При погрешности промеров не более 0,1 м критерий K_1 превышает погрешность в 5 раз. Значение K_2 подлежит уточнению расчётом устойчивости приурезной подпорной стенки после установления глубины её заделки (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования); если расчётом установлено, что допустимое понижение дна менее 1,0 м, K_2 принимается по расчёту.

Позиция 10 (снижение прочности бетона). $K1 = 20 \%$ – снижение прочности, вдвое превышающее погрешность её определения неразрушающими методами с градуировочной зависимостью, установленной по результатам испытаний отобранных образцов (ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021); $K2 = 30 \%$ – снижение, свидетельствующее о прогрессирующей деградации бетона (выщелачивание, морозная деструкция в зоне переменного уровня) и требующее расчётной проверки несущей способности подпорных стенок. Начальное значение прочности устанавливается при инструментальном обследовании ГТС.

2.4.4 Качественные диагностические показатели оценки состояния ГТС

Качественные диагностические показатели назначены для элементов ГТС, доступных визуальному осмотру, по результатам анализа механизмов возможного нарушения безопасности ГТС (подраздел 2.4.1) и включают:

- **фильтрационные параметры:** наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды и её мутность; проявление фильтрации; суффозионные проявления;
- **трещинообразование и состояние бетона:** наличие, развитие и характер трещин; следы выщелачивания и коррозии бетона; разрушение поверхностного слоя бетона; дефекты и повреждения бетона и арматуры;
- **состояние сооружения и территории:** состояние деформационных швов; видимые деформации подпорных стенок; состояние покрытий ярусов и лестничного схода; зарастание растительностью; состояние системы отвода поверхностной воды; состояние перильного ограждения;
- **состояние русла и берега:** переуглубление дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки; состояние берега на примыканиях к ГТС.

Описания уровней $K1$ и $K2$ приняты с учётом методических положений РД 153-34.2-21.342-00 и практики назначения критериев безопасности для аналогичных берегоукрепительных сооружений: критерий $K1$ описывает допустимые проявления дефектов, не влияющие на устойчивость, механическую и фильтрационную прочность ГТС и его основания; критерий $K2$ – признаки развивающихся деструктивных процессов. Дефекты, не превышающие $K1$, подлежат устранению в порядке технического обслуживания и текущего ремонта ГТС.

2.4.5 Методы определения критериев безопасности

Критериальные значения диагностических показателей могут определяться расчётными (детерминистическими) и вероятностными методами, методами статистической обработки результатов натурных наблюдений, а также на основе нормативных требований, опыта эксплуатации сооружений-аналогов и экспертных оценок (РД 153-34.2-21.342-00). Применимость методов к ГТС оценена следующим образом:

- расчётный метод на дату разработки неприменим: конструктивное решение подземной части, глубина заложения и наличие анкерного крепления подпорных стенок, характеристики материалов не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); расчётное обоснование устойчивости приурезной и внутренней (разделительной) подпорных стенок выполняется по результатам инструментального обследования (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования) в соответствии с СП 58.13330.2019, СП 23.13330.2018 и СП 101.13330.2012;
- вероятностный и статистический методы неприменимы ввиду отсутствия рядов натурных наблюдений и статистических данных о нагрузках и характеристиках материалов; статистический метод подлежит применению по истечении первого междеклаационного периода;

– применены нормативный метод (позиция 7 таблицы 3.1.1), метод аналогий (позиции 1, 2, 9 таблицы 3.1.1; таблица 3.2.1) и экспертный метод на основе данных преддекларационного обследования, гидрологических данных и данных о русловых процессах (позиции 3–6, 8–10 таблицы 3.1.1; таблица 3.2.1).

Установленные таким образом критерии безопасности обеспечивают выявление неблагоприятных изменений состояния ГТС на ранней стадии и подлежат уточнению в сроки, указанные в подразделе 1.1.

2.4.6 Средства измерений. Оценка достаточности и достоверности их показаний

На дату разработки ГТС не оснащено средствами измерений (контрольно-измерительной аппаратурой); данные инструментальных наблюдений отсутствуют, в связи с чем оценка достаточности и достоверности фактических показаний средств измерений не может быть выполнена. Состав, количество и места размещения средств измерений определяются проектом (программой) контроля (мониторинга) состояния ГТС (мероприятия 6 и 14 пункта 17 акта преддекларационного обследования); рекомендуемый состав и принципиальная схема размещения приведены в разделе 4 и приложении Б. Требования к точности измерений и соотношение критериев K1 с погрешностью измерений приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Требования к точности измерений количественных диагностических показателей

Позиция табл. 3.1.1	Показатель	Метод, средство измерений	Допускаемая погрешность	K1	Отношение K1 к погрешности
1, 2	Скорость осадки	геометрическое нивелирование высокоточным нивелиром	1 мм (отметка); 1,5 мм/год (скорость)	5 мм/год	3,3
3, 4	Горизонтальное смещение	электронный тахеометр; створный метод	5 мм	20 мм	4
5	Крен лицевой грани	электронный тахеометр, отвес	0,5 мм/м	3 мм/м	6
6	Смещения по швам	щелемер, штангенциркуль	0,5 мм	10 мм	20
7	Ширина раскрытия трещин	отсчётный микроскоп (цена деления не более 0,05 мм), щупы	0,05 мм	0,3 мм	6
8	Просадка покрытия	нивелирование; рейка длиной 3 м с промерником	2 мм	30 мм	15
9	Отметки дна	промеры (эхолот, лот) с плановой привязкой по створам	0,1 м	0,5 м	5
10	Прочность бетона	неразрушающий контроль с градуировкой по образцам	10 %	20 %	2

Достоверность результатов измерений обеспечивается: применением средств измерений утверждённого типа, прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; наличием не менее трёх исходных реперов, закреплённых вне зоны деформаций сооружения, и контролем их стабильности в каждом цикле; выполнением измерений по единой методике,

в одни и те же сезоны и при близких температурных условиях; контрольными (повторными) измерениями при выявлении превышения K_1 ; сопоставлением результатов количественных и визуальных наблюдений. Отношение K_1 к погрешности измерения составляет не менее 2 для прочности бетона и не менее 3 для остальных показателей, что удовлетворяет требованию о существенном превышении диапазона изменения диагностического показателя над погрешностью его измерения.

3 КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

3.1 Количественные контролируемые показатели и их предельные значения

Таблица 3.1.1

№ п /п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
			К1	К2
1	2	3	4	5
1	Скорость вертикального смещения (осадки) верха приурезной подпорной стенки (по деформационным маркам М1)	мм/год	5	10
2	Скорость вертикального смещения (осадки) верха внутренней (разделительной) подпорной стенки (по деформационным маркам М2)	мм/год	5	10
3	Горизонтальное смещение верха приурезной подпорной стенки в сторону реки относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	20	40
4	Горизонтальное смещение верха внутренней (разделительной) подпорной стенки в сторону нижнего яруса относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	20	40
5	Приращение отклонения лицевой грани подпорных стенок от вертикали (крена) относительно начального цикла наблюдений	мм на 1 м высоты	3	6
6	Взаимные смещения смежных секций подпорных стенок по деформационным швам по вертикали и из плоскости стенки (уступ) относительно начального цикла наблюдений	мм	10	20
7	Ширина раскрытия трещин в бетонных и железобетонных элементах подпорных стенок	мм	0,3	1,0
8	Глубина местной просадки покрытия нижнего яруса и покрытия верхнего яруса в застенной зоне (в полосе шириной не менее 6 м от бровки яруса)	мм	30	50
9	Понижение отметок дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки (в полосе шириной 10 м от лицевой грани) относительно отметок начального цикла промеров	м	0,5	1,0
10	Снижение прочности бетона подпорных стенок на сжатие относительно значения, установленного при инструментальном обследовании (начальный цикл)	%	20	30

Примечания

1 Значения показателей по позициям 1–6, 8–10 определяются относительно значений начального (нулевого) цикла наблюдений; до выполнения начального цикла оценка технического состояния по указанным показателям не производится.

2 Скорость осадки (позиции 1, 2) определяется по одноимённым сезонным циклам наблюдений, разделённым интервалом не менее одного года.

3 Критерии по позициям 7 и 10 применяются к бетонным и железобетонным элементам подпорных стенок.

4 Критерий К2 по позиции 9 подлежит уточнению расчётом устойчивости приурезной подпорной стенки (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

3.2 Качественные контролируемые показатели и их предельные значения

Таблица 3.2.1

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		К1	К2
1	2	3	4
1	Фильтрационные параметры. Наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды на лицевой грани подпорных стенок, в деформационных швах и трещинах выше уреза воды. Наличие мутности профильтровавшейся воды	отдельные выходы чистой фильтрационной воды без содержания взвешенных частиц грунта, без эрозии и размыва, не развивающиеся во времени	выходы мутной фильтрационной воды, вынос частиц грунта засыпки, фильтрационные деформации, размыв
2	Проявление фильтрации на поверхности подпорных стенок	появление мокрых пятен или высолов, не развивающихся во времени	появление капельной, очаговой или струйной фильтрации, развивающейся во времени
3	Суффозионные проявления на ярусах и у подошвы подпорных стенок: пустоты под покрытием, провалы, воронки, вынос грунта засыпки через швы, трещины и неплотности стенок	единичные локальные пустоты под отдельными элементами плиточного покрытия, не связанные с выносом грунта через подпорные стенки и не развивающиеся во времени	провалы, суффозионные воронки, пустоты под покрытием, развивающиеся во времени; вынос грунта засыпки через швы, трещины, отверстия в подпорных стенках или из-под их подошвы
4	Трещинообразование. Наличие и развитие трещин в бетонных и железобетонных элементах подпорных стенок, в зонах сопряжения элементов. Характер трещин	единичные несквозные поверхностные (усадочные, температурные) трещины раскрытием до 0,3 мм, стабилизировавшиеся во времени; без выхода грунта и воды	сквозные трещины; трещины раскрытием более 1,0 мм; трещины, нестабилизировавшиеся во времени (развивающиеся по длине и ширине раскрытия); горизонтальные и наклонные трещины, свидетельствующие о силовом воздействии на стенку; трещины с выходом воды или грунта
5	Следы выщелачивания, коррозии бетона	незначительные локальные следы выщелачивания (высолы) без нарушения структуры поверхностного слоя бетона	значительные следы выщелачивания и коррозии бетона с нарушением структуры бетона, развивающиеся во времени
6	Разрушение поверхностного слоя бетона, в том числе растрескивание поверхности; характер поверхности (плотный или рыхлый; с признаками шелушения или без; наличие отслаивания, выкрашивания, высолов)	наличие незначительных локальных нарушений поверхностного слоя без обнажения арматуры, не развивающихся во времени, суммарно не более 15 % площади поверхности элемента	нарушения поверхностного слоя с обнажением арматуры и (или) развивающиеся во времени, суммарно более 25 % площади поверхности элемента

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		K1	K2
7	Дефекты и повреждения в виде сколов, раковин, каверн, выбоин, сквозных отверстий; с обнажением (оголением) арматуры, с коррозией арматуры	наличие незначительных локальных дефектов и повреждений без обнажения рабочей арматуры, не развивающихся во времени	наличие значительных дефектов и повреждений, развивающихся во времени; обнажение рабочей арматуры с коррозией и уменьшением сечения; сквозные отверстия
8	Состояние деформационных швов подпорных стенок (заполнение, герметизация)	локальное нарушение заполнения (герметизации) швов без выноса грунта засыпки и выхода воды	раскрытие швов с выносом грунта засыпки или выходом мутной воды; взаимные смещения смежных секций более K2 (позиция 6 таблицы 3.1.1)
9	Видимые деформации подпорных стенок: наклон, выпучивание, смещение секций в плане, отрыв (зазор) между стенкой и покрытием яруса	видимые деформации отсутствуют; отдельные зазоры между подпорной стенкой и покрытием яруса без признаков развития	видимый наклон или выпучивание стенки в сторону реки (нижнего яруса); смещение секций в плане; зазор между стенкой и покрытием яруса, развивающийся во времени
10	Состояние покрытий нижнего и верхнего ярусов и лестничного схода в застенной зоне	единичные сколы, трещины и вертикальные смещения отдельных элементов покрытия, не связанные с деформациями подпорных стенок и основания; местные просадки в пределах K1 (позиция 8 таблицы 3.1.1)	трещины в покрытии, параллельные бровке яруса, развивающиеся во времени; просадки и провалы покрытия более K2 (позиция 8 таблицы 3.1.1); разрушение ступеней лестничного схода вследствие деформаций основания
11	Заращение сооружения растительностью (швы покрытия, деформационные швы, трещины, подошва и тело подпорных стенок)	растительность в швах плиточного покрытия, не проникающая в деформационные швы, трещины и тело подпорных стенок	древесно-кустарниковая растительность в деформационных швах, трещинах, у подошвы и в теле подпорных стенок, корневая система которой разрушает конструкции
12	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды (дождеприёмники, смотровые колодцы и выпуски ливневой канализации, проложенной в теле сооружения) – в части влияния на ГТС	отсутствие засорения либо локальные засорения дождеприёмников, устраняемые при техническом обслуживании, без застоя воды на ярусах и без размывов у выпусков	засорение с застоем и переливом воды на ярусах; повреждения колодцев, трубопроводов, выпусков с утечкой воды в грунт засыпки, размывом у выпусков, просадками над трассой
13	Состояние перильного ограждения бровок ярусов и лестничного схода	локальная поверхностная коррозия металла, нарушение лакокрасочного покрытия, локальные повреждения бетона в местах заделки стоек без нарушения жёсткости крепления	коррозионное ослабление сечения стоек и элементов ограждения; нарушение заделки (подвижность) стоек; деформация, разрушение или отсутствие секций ограждения
14	Переуглубление дна русла у подошвы приуездной подпорной стенки, состояние берега на примыканиях к верховому и низовому окончаниям ГТС	признаки подмыва подошвы отсутствуют; понижение отметок дна у подошвы в пределах K1 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размывы берега на примыканиях отсутствуют либо локальные, не развивающиеся во времени	подмыв подошвы, вымывание грунта из-под стенки; понижение отметок дна более K2 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размыв берега на примыканиях с образованием уступа (вымоины), создающий угрозу обхода сооружения потоком

3.3 Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим обязательным требованиям в области безопасности ГТС за междеklarационный период

ГТС декларируется впервые; междеklarационный период отсутствует. Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности приведены по результатам преддекларационного обследования ГТС (таблицы 3.3.1 и 3.3.2).

Таблица 3.3.1 – Соответствие фактических количественных показателей критериям безопасности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			К1	К2	
1	2	3	4	5	6
1	Скорость вертикального смещения (осадки) верха приурезной подпорной стенки (по деформационным маркам М1)	мм/год	5	10	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
2	Скорость вертикального смещения (осадки) верха внутренней (разделительной) подпорной стенки (по деформационным маркам М2)	мм/год	5	10	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
3	Горизонтальное смещение верха приурезной подпорной стенки в сторону реки относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	20	40	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
4	Горизонтальное смещение верха внутренней (разделительной) подпорной стенки в сторону нижнего яруса относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	20	40	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
5	Приращение отклонения лицевой грани подпорных стенок от вертикали (крена) относительно начального цикла наблюдений	мм на 1 м высоты	3	6	Видимые наклоны подпорных стенок в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Инструментальные измерения не проводились; значение не определено
6	Взаимные смещения смежных секций подпорных стенок по деформационным швам по вертикали и из плоскости стенки (уступ) относительно начального цикла наблюдений	мм	10	20	Шаг деформационных швов не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); взаимные смещения секций в перечне дефектов не указаны. Измерения не проводились; значение не определено

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			K1	K2	
7	Ширина раскрытия трещин в бетонных и железобетонных элементах подпорных стенок	мм	0,3	1,0	Трещины в подпорных стенках в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. По результатам визуального осмотра не превышает K1; инструментальные измерения не проводились
8	Глубина местной просадки покрытия нижнего яруса и покрытия верхнего яруса в застенной зоне (в полосе шириной не менее 6 м от бровки яруса)	мм	30	50	Просадки и провалы покрытий ярусов в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. По результатам визуального осмотра не превышает K1; измерения не проводились
9	Понижение отметок дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки (в полосе шириной 10 м от лицевой грани) относительно отметок начального цикла промеров	м	0,5	1,0	Промеры у подошвы не выполнялись; состояние дна русла у подошвы сооружения не установлено (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). На момент обследования глубина реки на участке ГТС – 3,5–4,0 м (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования). Значение не определено
10	Снижение прочности бетона подпорных стенок на сжатие относительно значения, установленного при инструментальном обследовании (начальный цикл)	%	20	30	Неразрушающий контроль прочности бетона не выполнялся; класс бетона по прочности не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению при инструментальном обследовании

Таблица 3.3.2 – Соответствие фактических качественных показателей критериям безопасности

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
1	2	3	4	5
1	Фильтрационные параметры. Наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды на лицевой грани подпорных стенок, в деформационных швах и трещинах выше уреза воды. Наличие мутности профильтровавшейся воды	отдельные выходы чистой фильтрационной воды без содержания взвешенных частиц грунта, без эрозии и размыва, не развивающиеся во времени	выходы мутной фильтрационной воды, вынос частиц грунта засыпки, фильтрационные деформации, размыв	Сосредоточенные выходы фильтрационной воды не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
2	Проявление фильтрации на поверхности подпорных стенок	появление мокрых пятен или высолов, не развивающихся во времени	появление капельной, очаговой или струйной фильтрации, развивающейся во времени	Мокрые пятна, высолы, капельная и струйная фильтрация не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
3	Суффозионные проявления на ярусах и у подошвы подпорных стенок: пустоты под покрытием, провалы, воронки, вынос грунта засыпки через швы, трещины и неплотности стенок	единичные локальные пустоты под отдельными элементами плиточного покрытия, не связанные с выносом грунта через подпорные стенки и не развивающиеся во времени	провалы, суффозионные воронки, пустоты под покрытием, развивающиеся во времени; вынос грунта засыпки через швы, трещины, отверстия в подпорных стенках или из-под их подошвы	Пустоты, провалы, воронки, вынос грунта засыпки не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
4	Трещинообразование. Наличие и развитие трещин в бетонных и железобетонных элементах подпорных стенок, в зонах сопряжения элементов. Характер трещин	единичные несквозные поверхностные (усадочные, температурные) трещины раскрытием до 0,3 мм, стабилизировавшиеся во времени; без выхода грунта и воды	сквозные трещины; трещины раскрытием более 1,0 мм; трещины, нестабилизировавшиеся во времени (развивающиеся по длине и ширине раскрытия); горизонтальные и наклонные трещины, свидетельствующие о силовом воздействии на стенку; трещины с выходом воды или грунта	Трещины в подпорных стенках не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
5	Следы выщелачивания, коррозии бетона	незначительные локальные следы выщелачивания (высолы) без нарушения структуры поверхностного слоя бетона	значительные следы выщелачивания и коррозии бетона с нарушением структуры бетона, развивающиеся во времени	Следы выщелачивания и коррозии бетона не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
6	Разрушение поверхностного слоя бетона, в том числе растрескивание поверхности; характер поверхности (плотный или рыхлый; с признаками шелушения или без; наличие отслаивания, выкрашивания, высолов)	наличие незначительных локальных нарушений поверхностного слоя без обнажения арматуры, не развивающихся во времени, суммарно не более 15 % площади поверхности элемента	нарушения поверхностного слоя с обнажением арматуры и (или) развивающиеся во времени, суммарно более 25 % площади поверхности элемента	Нарушения поверхностного слоя бетона не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
7	Дефекты и повреждения в виде сколов, раковин, каверн, выбоин, сквозных отверстий; с обнажением (оголением) арматуры, с коррозией арматуры	наличие незначительных локальных дефектов и повреждений без обнажения рабочей арматуры, не развивающихся во времени	наличие значительных дефектов и повреждений, развивающихся во времени; обнажение рабочей арматуры с коррозией и уменьшением сечения; сквозные отверстия	Сколы, раковины, каверны, выбоины, обнажение арматуры не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		К1	К2	
8	Состояние деформационных швов подпорных стенок (заполнение, герметизация)	локальное нарушение заполнения (герметизации) швов без выноса грунта засыпки и выхода воды	раскрытие швов с выносом грунта засыпки или выходом мутной воды; взаимные смещения смежных секций более К2 (позиция 6 таблицы 3.1.1)	Шаг деформационных швов не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); нарушения заполнения швов, вынос грунта в перечне дефектов не указаны. Не превышает К1
9	Видимые деформации подпорных стенок: наклон, выпучивание, смещение секций в плане, отрыв (зазор) между стенкой и покрытием яруса	видимые деформации отсутствуют; отдельные зазоры между подпорной стенкой и покрытием яруса без признаков развития	видимый наклон или выпучивание стенки в сторону реки (нижнего яруса); смещение секций в плане; зазор между стенкой и покрытием яруса, развивающийся во времени	Наклоны, выпучивание, смещения подпорных стенок не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает К1
10	Состояние покрытий нижнего и верхнего ярусов и лестничного схода в застенной зоне	единичные сколы, трещины и вертикальные смещения отдельных элементов покрытия, не связанные с деформациями подпорных стенок и основания; местные просадки в пределах К1 (позиция 8 таблицы 3.1.1)	трещины в покрытии, параллельные бровке яруса, развивающиеся во времени; просадки и провалы покрытия более К2 (позиция 8 таблицы 3.1.1); разрушение ступеней лестничного схода вследствие деформаций основания	Сколы, трещины, просадки покрытий ярусов и лестничного схода не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает К1
11	Заращение сооружения растительностью (швы покрытия, деформационные швы, трещины, подошва и тело подпорных стенок)	растительность в швах плиточного покрытия, не проникающая в деформационные швы, трещины и тело подпорных стенок	древесно-кустарниковая растительность в деформационных швах, трещинах, у подошвы и в теле подпорных стенок, корневая система которой разрушает конструкции	Выявлено заращение швов между элементами плиточного покрытия пешеходной зоны нижнего яруса (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Растительность в деформационных швах и теле стенок в перечне дефектов не указана. Не превышает К1; дефект подлежит устранению (мероприятие 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования)
12	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды (дождеприёмники, смотровые колодцы и выпуски ливневой канализации, проложенной в теле сооружения) – в части влияния на ГТС	отсутствие засорения либо локальные засорения дождеприёмников, устраняемые при техническом обслуживании, без застоя воды на ярусах и без размывов у выпусков	засорение с застоем и переливом воды на ярусах; повреждения колодцев, трубопроводов, выпусков с утечкой воды в грунт засыпки, размывом у выпусков, просадками над трассой	Засорение дождеприёмников, повреждения колодцев и выпусков, застой воды не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает К1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
13	Состояние перильного ограждения бровок ярусов и лестничного схода	локальная поверхностная коррозия металла, нарушение лакокрасочного покрытия, локальные повреждения бетона в местах заделки стоек без нарушения жёсткости крепления	коррозионное ослабление сечения стоек и элементов ограждения; нарушение заделки (подвижность) стоек; деформация, разрушение или отсутствие секций ограждения	Выявлены коррозионные повреждения стоек в местах заделки, повреждения бетона в местах заделки стоек, нарушение лакокрасочного покрытия (мероприятие 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Нарушение жёсткости крепления и ослабление сечения стоек не зафиксированы. Не превышает K1; дефекты подлежат устранению не позднее 30.09.2027
14	Переуглубление dna русла у подошвы приурезной подпорной стенки, состояние берега на примыканиях к верховому и низовому окончанию ГТС	признаки подмыва подошвы отсутствуют; понижение отметок dna у подошвы в пределах K1 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размывы берега на примыканиях отсутствуют либо локальные, не развивающиеся во времени	подмыв подошвы, вымывание грунта из-под стенки; понижение отметок dna более K2 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размыв берега на примыканиях с образованием уступа (вымоины), создающий угрозу обхода сооружения потоком	Состояние dna русла у подошвы не установлено (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования); подлежит установлению водолазным обследованием и промерами (мероприятие 3 пункта 17). Размывы берега на примыканиях в перечне дефектов не указаны

По результатам преддекларационного обследования установлено:

- соответствие ГТС проектной документации не оценивается ввиду отсутствия проектной документации;
- количественные диагностические показатели не определялись ввиду отсутствия средств измерений; их начальные значения подлежат установлению в начальном цикле наблюдений;
- по качественным диагностическим показателям, доступным визуальной оценке, превышения критериев безопасности K1 и K2 не выявлено; выявленные дефекты (зарастание швов плиточного покрытия нижнего яруса, дефекты перильного ограждения) не превышают K1 и подлежат устранению не позднее 30.09.2027 (мероприятие 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования);
- состояние элементов, не доступных визуальному обследованию, не установлено; оценка технического состояния ГТС по всей совокупности диагностических показателей выполняется по результатам инструментального обследования (не позднее 31.03.2027) и начального цикла наблюдений;
- организация эксплуатации ГТС не соответствует обязательным требованиям Федерального закона № 117-ФЗ и федеральных норм и правил, а также нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (пункты 11.8, 11.9 акта преддекларационного обследования); мероприятия по устранению несоответствий предусмотрены пунктом 17 акта преддекларационного обследования.

3.4 Порядок действий при превышении критериальных значений

При выявлении превышения критериального значения K1 или K2 в кратчайший срок выполняется контрольное (повторное) измерение или комиссионный осмотр для подтверждения результата и исключения ошибки измерения; одновременно анализируются

все контролируемые показатели, нагрузки и воздействия (уровень воды, сбросной расход, сейсмические события, временные нагрузки на ярусах).

При подтверждении наступления частично работоспособного технического состояния ГТС (превышение K1 при непревышении K2) эксплуатирующая организация:

- незамедлительно оповещает территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Кавказское управление Ростехнадзора) о наступлении частично работоспособного состояния ГТС и информирует собственника ГТС;
- разрабатывает перечень мер по приведению ГТС в работоспособное состояние и обеспечивает их выполнение;
- увеличивает частоту наблюдений по показателю, превысившему K1, и связанным с ним показателям до стабилизации их значений.

При подтверждении наступления неработоспособного технического состояния ГТС (превышение K2 либо наличие повреждений или дефектов, при развитии которых возможно возникновение аварии ГТС) эксплуатирующая организация:

- незамедлительно оповещает территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о наступлении неработоспособного состояния ГТС; при угрозе возникновения аварии информирует собственника ГТС и муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская служба» в порядке, установленном в соответствии с мероприятиями 19 и 22 пункта 17 акта преддекларационного обследования;
- незамедлительно устраняет повреждения, создающие угрозу возникновения аварии ГТС;
- прекращает эксплуатацию ГТС в проектных режимах; применительно к ГТС – ограничивает доступ людей на участки ярусов в зоне возможного обрушения и исключает временные нагрузки в пределах призмы обрушения;
- представляет декларацию безопасности ГТС в течение шести месяцев со дня обнаружения (фиксации) превышения значений критериев безопасности предельного уровня (пункт 7 Положения о декларировании); действие ранее утверждённой декларации безопасности ГТС прекращается органом государственного надзора.

Все случаи превышения критериальных значений, результаты контрольных измерений и принятые меры отражаются в журнале контроля (мониторинга) с фото- и видеофиксацией и привязкой к створам наблюдений.

4 НАБЛЮДЕНИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ

4.1 Общие требования к наблюдениям

Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий осуществляется эксплуатирующей организацией постоянно в соответствии со статьёй 9 Федерального закона № 117-ФЗ, федеральными нормами и правилами и проектом (программой) контроля (мониторинга) состояния ГТС, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с мероприятием 6 пункта 17 акта преддекларационного обследования (не позднее 31.12.2026). Состав наблюдений, приведённый в подразделе 4.2, является исходным для разработки проекта (программы) контроля (мониторинга).

Для ГТС, предварительно отнесённого к III классу, в составе контроля (мониторинга) проводятся визуальные и инструментальные наблюдения; послабление, предусмотренное федеральными нормами и правилами для ГТС IV класса, к ГТС не применяется (мероприятие 14 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

До утверждения проекта (программы) контроля (мониторинга) осмотры ГТС проводятся в составе, с периодичностью и в порядке, установленных распорядительным документом эксплуатирующей организации (мероприятие 2 пункта 17 акта преддекларационного обследования, срок – не позднее 31.12.2026).

Начальный (нулевой) цикл инструментальных наблюдений выполняется после закладки исходных реперов и деформационных марок, установки щелемеров и водомерной рейки. Закладку рекомендуется выполнить в ходе инструментального обследования ГТС (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования) с тем, чтобы результаты геодезической съёмки и промеров были использованы в качестве начальных значений. Результаты начального цикла оформляются актом и являются исходными для определения значений количественных диагностических показателей.

Данные наблюдений регистрируются в журнале визуальных наблюдений и журналах контроля (мониторинга), сравниваются с критериями безопасности ГТС и анализируются; результаты анализа оформляются в виде оперативных сообщений (при выявлении отклонений) и ежегодного отчёта о техническом состоянии ГТС. Основными задачами наблюдений являются:

- своевременное выявление дефектов, повреждений и неблагоприятных процессов (размыв, суффозия, деформации);
- проверка соответствия значений контролируемых показателей критериям безопасности ГТС;
- объективная оценка эксплуатационной надёжности и безопасности ГТС;
- накопление данных для поверочных расчётов и уточнения критериальных значений диагностических показателей.

4.2 Состав наблюдений, выполняемых на ГТС «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара»

Таблица 4.2.1 – Состав наблюдений и рекомендуемая периодичность

№ п/п	Объект наблюдений	Состав наблюдений (показатели)	Метод, средства	Рекомендуемая периодичность
1	Приуездная подпорная стенка	вертикальные и горизонтальные смещения верха, крен (позиции 1, 3, 5 табл. 3.1.1); трещины, состояние бетона, фильтрационные проявления, видимые деформации (позиции 1, 2, 4–7, 9 табл. 3.2.1)	нивелирование марок М1; тахеометрическая съёмка; отсчётный микроскоп; визуальный осмотр с фотофиксацией	инструментальные – 2 раза в год (до 1 марта и в сентябре – октябре) в первые два года, далее – не реже 1 раза в год при стабилизации показателей; визуальные – не реже 1 раза в месяц
2	Внутренняя (разделительная) подпорная стенка, включая полукруглые уширения	позиции 2, 4, 5 табл. 3.1.1; позиции 1, 2, 4–7, 9 табл. 3.2.1	нивелирование марок М2; тахеометрическая съёмка; отсчётный микроскоп; визуальный осмотр	инструментальные – 2 раза в год (до 1 марта и в сентябре – октябре) в первые два года, далее – не реже 1 раза в год при стабилизации показателей; визуальные – не реже 1 раза в месяц
3	Деформационные швы подпорных стенок	позиция 6 табл. 3.1.1; позиция 8 табл. 3.2.1	щелемеры, штангенциркуль; визуальный осмотр	одновременно с геодезическими циклами; визуально – не реже 1 раза в месяц

№ п/п	Объект наблюдений	Состав наблюдений (показатели)	Метод, средства	Рекомендуемая периодичность
4	Покрытия нижнего и верхнего ярусов, лестничный сход, застенная зона	позиция 8 табл. 3.1.1; позиции 3, 10, 11 табл. 3.2.1	нивелирование по створам, рейка длиной 3 м; визуальный осмотр	инструментальные – одновременно с геодезическими циклами; визуальные – не реже 1 раза в месяц и после интенсивных ливней
5	Дно русла у подошвы приурезной стенки, берег на примыканиях	позиция 9 табл. 3.1.1; позиция 14 табл. 3.2.1	промеры по промерным створам; осмотр берега; подводно-техническое (водолазное) обследование	промеры – ежегодно в сентябре – октябре после прохождения летних максимальных сбросных расходов; водолазное обследование – при инструментальном обследовании, технических освидетельствованиях и при превышении К1 по позиции 9 табл. 3.1.1
6	Система отвода поверхностной воды (дождеприёмники, смотровые колодцы, выпуски ливневой канализации)	позиция 12 табл. 3.2.1	визуальный осмотр	не реже 1 раза в месяц и после интенсивных ливней
7	Перильное ограждение	позиция 13 табл. 3.2.1	визуальный осмотр; проверка жёсткости крепления стоек	не реже 1 раза в месяц
8	Бетон подпорных стенок	позиция 10 табл. 3.1.1	неразрушающий контроль прочности	при инструментальном обследовании и технических освидетельствованиях (не реже 1 раза в 5 лет)
9	Нагрузки и воздействия	уровень воды, сбросной расход, сейсмические события, температура воздуха, временные нагрузки (позиции 1–5 табл. 2.4.1)	водомерная рейка; данные гидрологических постов и организации, эксплуатирующей Краснодарский гидроузел; визуальный осмотр	уровень воды и температура – при каждом осмотре и измерении; сбросной расход – в период пропуска расходов более 961 м³/с ежедневно

Внеочередные осмотры и измерения выполняются: после прохождения расходов воды, близких к расчётным (5-процентной обеспеченности), величины которых определяются в соответствии с мероприятием 30 пункта 17 акта преддекларационного обследования; после сейсмических событий, ощутимых на площадке ГТС; после интенсивных ливней; при выявлении признаков превышения К1 по любому диагностическому показателю; после выполнения работ с применением техники на ярусах.

Перед началом весеннего половодья ежегодно проводится комиссионный осмотр ГТС (мероприятие 30 пункта 17 акта преддекларационного обследования; средняя дата начала половодья у г. Краснодара – 11 марта). Технические освидетельствования ГТС проводятся комиссией эксплуатирующей организации не реже одного раза в пять лет (мероприятие 31 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

4.3 Схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений

Принципиальная схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений приведена в приложении Б и предусматривает:

- 9 створов наблюдений С-1 – С-9 с шагом 24,5 м по длине ГТС (нумерация от верхового окончания), включая створы на верховом и низовом окончаниях; дополнительные створы – в местах полукруглых уширений внутренней подпорной стенки, лестничного схода и выпусков ливневой канализации;
- деформационные марки на верху приурезной (М1-1 – М1-9) и внутренней (М2-1 – М2-9) подпорных стенок в каждом створе;
- не менее трёх исходных реперов (Рп-1 – Рп-3), закладываемых вне зоны возможных деформаций сооружения и привязанных к Балтийской системе высот;
- щелемеры (марки) на каждом деформационном шве подпорных стенок – после установления шага швов при инструментальном обследовании;
- промерные створы – продолжение створов С-1 – С-9 в русло на расстояние не менее 30 м от лицевой грани приурезной подпорной стенки, с шагом промерных точек не более 2 м в полосе шириной 10 м у подошвы и не более 5 м за её пределами;
- водомерную рейку на приурезной подпорной стенке, привязанную к Балтийской системе высот;
- маяки на трещинах, выявленных при обследованиях (при наличии).

Окончательное размещение средств измерений и пунктов наблюдений определяется проектом (программой) контроля (мониторинга) состояния ГТС с учётом результатов инструментального обследования.

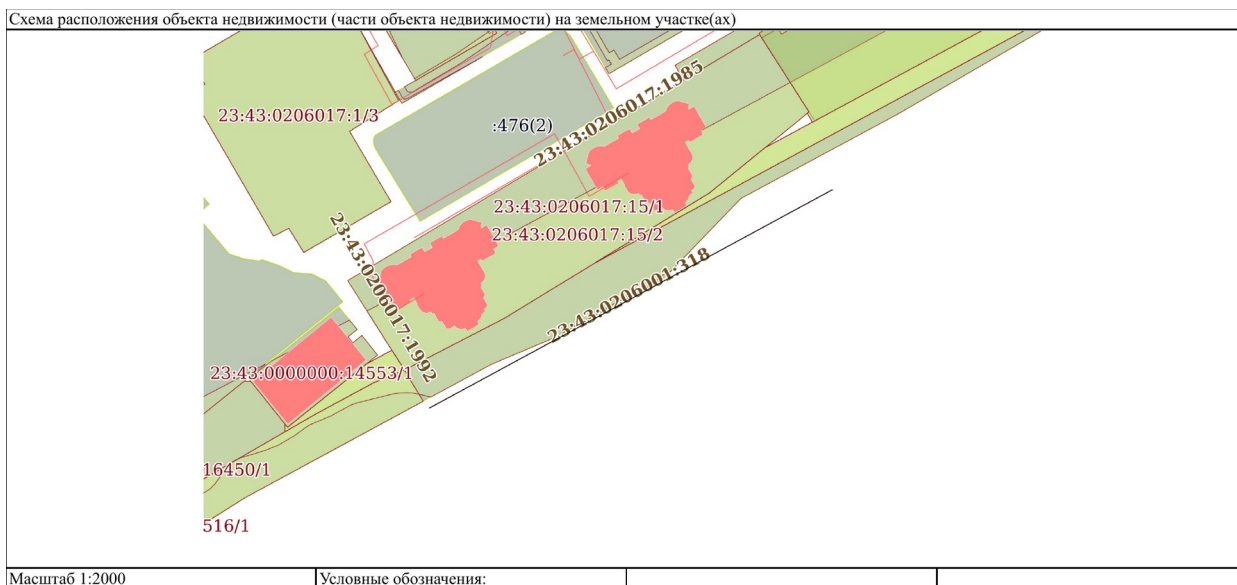
Перечень законодательной, нормативной и проектно-эксплуатационной документации

- 1 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
- 2 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- 3 Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
- 4 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (вместе с Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений и Правилами проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения).
- 5 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1893 «Об утверждении Правил формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».
- 6 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.05.2024 № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».
- 7 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 509 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».
- 8 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 № 499 «Об утверждении формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».
- 9 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.02.2024 № 62 (форма акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)).
- 10 СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменениями № 1, № 2).
- 11 СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений».
- 12 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений».
- 13 СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения».
- 14 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».
- 15 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».
- 16 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
- 17 ГОСТ Р 70214-2022 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения».
- 18 ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».
- 19 ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».
- 20 ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

- 21 РД 153-34.2-21.342-00 «Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений». – М.: РАО «ЕЭС России», 2001.
- 22 Акт преддекларационного обследования гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара» от XX.XX.2026.
- 23 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.02.2026 (кадастровый номер 23:43:0206001:318).
- 24 Письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167.
- 25 Заочное решение Ленинского районного суда города Краснодара от 14.10.2025 по делу № 2-5151/2025.
- 26 Критерии безопасности гидротехнического сооружения «Берегоукрепление р. Старая Кубань по ул. Ставропольская, 336/10 в г. Краснодаре» (МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ», 2023) – сооружение-аналог.

Приложение А. Схема расположения ГТС

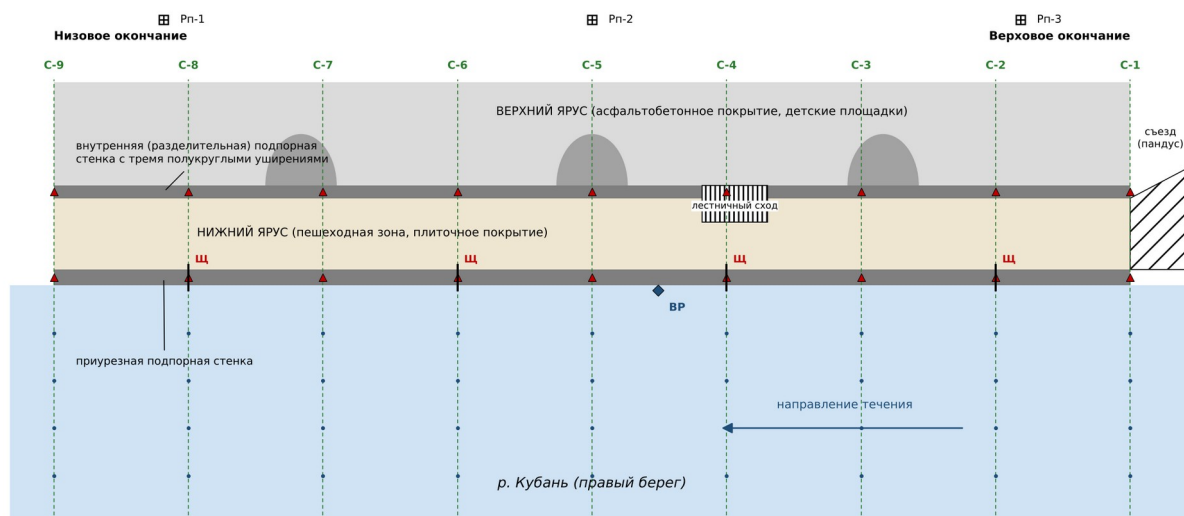
Схема расположения объекта недвижимости (кадастровый номер 23:43:0206001:318) по сведениям раздела 4 выписки из ЕГРН от 27.02.2026 (масштаб схемы в выписке – 1:2000; в настоящем приложении масштаб изображения не соблюдается).



Условные обозначения: линейный контур с подписью «23:43:0206001:318» – гидротехническое сооружение «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара» (протяжённость – 196 м). Схема воспроизведена без изменений.

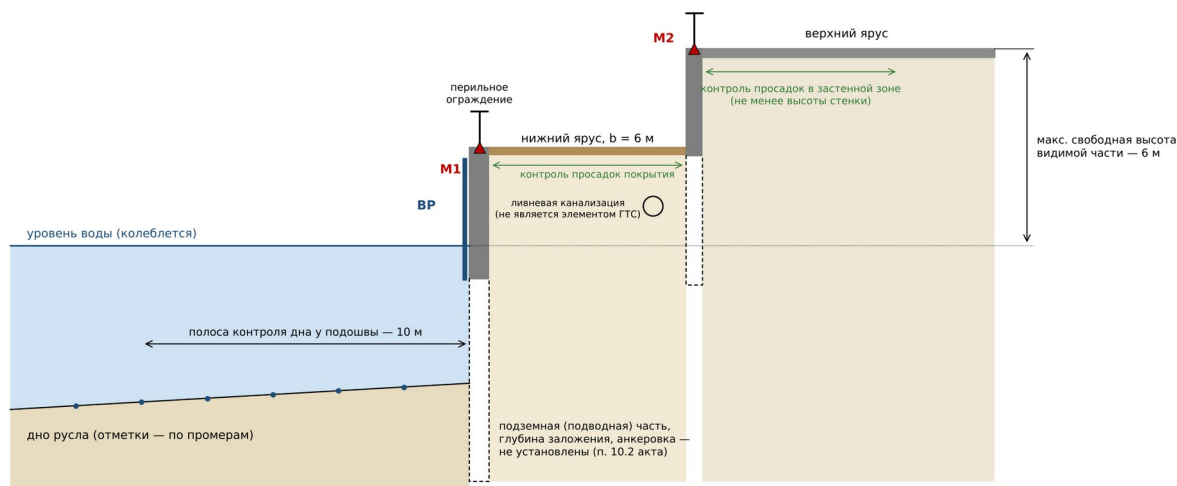
Приложение Б. Принципиальная схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений

План (без масштаба). Протяжённость ГТС — 196 м; створы наблюдений С-1...С-9 с шагом 24,5 м



- ▲ M1-i, M2-i — деформационные марки на верху приуездной (M1) и внутренней (M2) подпорных стенок в створе C-i
- Pn-1...Pn-3 — исходные (опорные) реперы вне зоны деформаций сооружения (не менее трёх)
- ◆ BP — водомерная рейка, привязанная к Балтийской системе высот
- | Щ — щелемер (марки) на деформационном шве; размещаются в каждом шве по результатам инструментального обследования
- точки промеров глубин по промерному створу (продолжение створа C-i в русло на расстояние не менее 30 м)
- C-i — створ наблюдений: марки, контроль просадок покрытия ярусов в застенной зоне, промерный створ

Характерный поперечный профиль по створу C-i (принципиальная схема, без масштаба)



Примечания

1 Схема принципиальная, выполнена без масштаба. Положение лестничного схода, полукруглых уширений внутренней подпорной стенки и деформационных швов показано условно.

2 Количество и места размещения средств измерений и пунктов наблюдений уточняются проектом (программой) контроля (мониторинга) состояния ГТС по результатам инструментального обследования ГТС.

3 Конструкция подземной (подводной) части подпорных стенок, глубина заложения и анкерное крепление не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования) и показаны условно.